

1. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado sólido y solubilidad total en estado líquido, el diagrama tiene:
  - Dos zonas bifásicas y una monofásica
  - Dos zonas monofásicas y una bifásica
2. El eutéctico: (Seleccione una)
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
  - Solidifica a temperatura constante y tiene composición constante
  - Solidifica a temperatura constante y tiene composición variable
3. Las líneas solvus aparecen:
  - En diagramas de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido.
  - En diagramas de solubilidad total en estado sólido y en estado líquido
  - En diagramas de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido
4. El arrabio del alto horno a coque metalúrgico contiene menos azufre que el arrabio de alto horno a carbón vegetal
  - Falso
  - Verdadero
5. En el midrex la carga no pasa por el estado líquido
  - Falso
  - Verdadero
6. El carbono es un buen conductor de la electricidad
  - Falso
  - Verdadero
7. En una fundición hipoeutéctica cuando recién llegamos a la isoterma eutéctica tenemos:
  - Austenita y ledeburita
  - Austenita y cementita
  - Austenita y líquido
8. En un diagrama binario en el punto eutéctico encontramos co-existiendo:
  - Una fase
  - Dos fases
  - Tres fases
9. La ferrita:
  - Nunca es magnética
  - En algunos casos si y en otros no
  - Siempre es magnética
10. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y en estado sólido, a una temperatura T la isoterma intercepta la línea de líquido en 20% de B y la línea del sólido en 70% de B. La Aleación tiene 30% de B. La cantidad de líquido es:
  - 20%
  - 80%
11. Un diagrama de fases puede construirse a partir de diagramas térmicos con diferentes aleaciones formadas por los componentes del sistema
  - Verdadero
  - Falso
12. De acuerdo al caso, fase y micro-constituyente pueden terminar siendo la misma cosa
  - Falso
  - Verdadero
13. La unión covalente implica:
  - Compartición de electrones del enlace
  - Transferencia de electrones en el enlace

14. La microestructura de un acero eutectoide está compuesta por 100% de perlita
- Verdadero
  - Falso
15. La clasificación granulométrica es un método:
- Químico
  - Mecánico
16. La presencia de dislocaciones:
- Favorece los procesos de conformación plástica
  - ES un obstáculo a los procesos de conformación plástica
17. La reacción eutectoide da:
- Un microconstituyente bifásico
  - Dos microconstituyentes
18. Un monocristal perfecto tiene mayor resistencia mecánica que el mismo material pero policristalino
- Verdadero
  - Falso
19. La carga metálica del horno eléctrico de arco es fundamentalmente:
- Sinter, Chatarra de acero y DRI
  - Arrabio líquido, chatarra de acero y DRI
  - Chatarra de acero y DRI
20. Concentrar un mineral es aumentar el porcentaje de ganga
- Falso
  - Verdadero
21. El borde de grano es:
- Un defecto puntual
  - Un defecto superficial
  - Un defecto lineal
22. El proceso de regulación automática en el LD se produce:
- Por un movimiento convectivo del baño por diferencia de peso específico
  - Haciendo girar el horno alrededor del eje de basculación
23. El índice de metalización es el cociente entre:
- El hierro metálico y el hierro reducido
  - El hierro metálico y el hierro total
  - El hierro metálico y el hierro oxidado
24. Un acero tiene la siguiente composición: 0.35% de silicio, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre, 0,50 de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:
- Común
  - Aleado
25. Un tamaño de grano fino generalmente produce
- Mayor dureza y mayor resistencia mecánica
  - Mayor dureza y menor resistencia mecánica
  - Menor dureza y menor resistencia mecánica
26. Las escorias del LD tiene más fósforo que las del LD-AC
- Verdadero
  - Falso
27. El revestimiento del crisol del alto horno que almacena el arrabio es de:
- Refractario silico-aluminoso
  - Bloques de grafito
28. La mayor parte de los metales cristalizan en los sistemas
- FCC, HCP y ortorrómbico
  - BCC, FCC y tetragonal
  - BCC, FCC y HCP

29. Un acero con 0,45% de carbono es:
- Un acero de medio carbono
  - Un acero de alto carbono
  - Un acero de bajo carbono
30. Tiene que fabricar un acero aleado
- Recurre a un horno eléctrico
  - Recurre al LD
31. La austenita:
- Nunca es magnética
  - Siempre es magnética
  - Lo es a veces
32. El mecanismo de deformación plástica ideal contempla:
- Movimiento de dislocaciones
  - Movimiento de planos de deslizamiento
33. El alto horno:
- Suministra a intervalos de tiempo un flujo de arrabio líquido
  - Suministra continuamente un flujo de arrabio líquido
34. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.
- El componente B tiene menos punto de fusión que el A
  - El componente A tiene menos punto de fusión que el B
35. En caso de soluciones sólidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta
- Falso
  - Verdadero
36. El alto horno combina carga sólida y carga líquida
- Verdadero
  - Falso
37. La altura de los altos hornos a carbón vegetal es en relación a los que funcionan a coque metalúrgico
- Igual
  - Mayor
  - Menor
38. Un metal puro ideal solidifica
- A temperatura constante con sobre-enfriamiento
  - En un intervalo de temperatura con sobre-enfriamiento
  - A temperatura constante sin sobre-enfriamiento
  - En un intervalo de temperatura sin sobre-enfriamiento
39. Un acero con 1.25% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.04% de azufre, 0.04% de fósforo, 0.25% de carbono y el resto de hierro es un acero:
- Aleado
  - Común al carbono
40. La aplicación de la regla de las fases de Gibbs sirve para:
- Calcular la cantidad de fases en un diagrama de equilibrio de fase
  - Calcular la composición de cada fase
  - Calcular los grados de libertad
41. La lanza del LD está constituida de
- Cobre electrolítico
  - Acero

42. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:
- 50% de A libre y 50% de eutéctico
  - 25% de A libre y 75% de eutéctico
  - 75% de A libre y 25% de eutéctico
43. La acritud es:
- Un estado mecánico
  - Un estado térmico
44. El coque en el alto horno se sustituye parcialmente ingresando:
- Fuel oil pulverizado o gas natural
  - Nafta pulverizada
45. Los gases reductores del proceso Mildrex son:
- Metano y dióxido de carbono
  - Metano y vapor de agua
  - Hidrógeno y monóxido de carbono
46. El LD y el LD-AC combinan carga sólida y líquida
- Falso
  - Verdadero
47. El LD-AC surgió de la necesidad de procesar arrabio fosforoso
- Falso
  - Verdadero
48. Para que se forme un compuesto iónico
- Las electronegatividades deben ser muy diferentes
  - Las electronegatividades deben ser similares
49. Un yacimiento es cualquier lugar que contenga lo que deseamos obtener de él
- Falso
  - Verdadero
50. La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro-carburo de hierro
- Verdadero
  - Falso
51. En caso de soluciones sólidas intersticiales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que las diferencias de radio atómico aumenten
- Falso
  - Verdadero
52. La lixiviación se basa en:
- La diferencia de pesos específicos
  - La disolución selectiva
53. La temperatura de recristalización fija la frontera entre la deformación plástica en frío y la deformación plástica en caliente
- Falso
  - Verdadero
54. El maclado orienta los planos de tal manera de:
- Entorpecer la deformación plástica aumentando la dureza
  - Favorecer la deformación plástica
55. Para que un acero se considere aleado debe tener obligatoriamente elementos diferentes a los de la constitución base
- Verdadero
  - Falso

56. A medida que descendemos en el alto horno el material refractario del revestimiento debe ser de
- Menor calidad
  - **Mayor calidad**
  - Igual calidad
57. Una solución sólida:
- Solidifica a temperatura constante y tiene composición variable
  - Solidifica a temperatura constante y tiene composición fija
  - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
  - **Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición fija**
58. Los materiales cerámicos:
- Son buenos conductores del calor
  - **Son aislantes**
59. Las dislocaciones son
- Defectos superficiales
  - **Defectos lineales**
  - Defectos puntuales
60. La conductividad eléctrica de los materiales se debe:
- **Al enlace metálico**
  - A la distribución espacial ordenada de los iones de metal
61. Tiene que fabricar un acero con exigencias de calidad elevadísimas, de fabricación muy compleja y gran cantidad de elementos de aleación
- **Recurre a un horno eléctrico de inducción**
  - Recurre a un horno eléctrico de Arco
62. En el Mildrex podemos formar escoria
- Verdadero
  - **Falso**
63. El ambiente general del alto horno es:
- **Reductor**
  - Oxidante
64. El sistema de doble o triple campana del alto horno tiene como función
- **Evitar la caída de presión dentro del horno**
  - Facilitar la introducción de la carga metálica
  - Facilitar la salida de los gases
65. Las condiciones de desulfuración combinan:
- Temperatura relativamente alta con ambiente básico y oxidante
  - Temperatura relativamente baja con ambiente básico y reductor
  - **Temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor**
66. Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a
- Aplicaciones generales
  - **Fabricación de herramientas**
67. Un acero tiene la siguiente composición. 3% de silicio, 0.04 de fósforo, 0.04 de azufre, 0.50 de manganeso, 0.30 de carbono y el resto hierro. Es un acero:
- **Aleado**
  - Común
68. Un sistema de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido tiene:
- Dos zonas monofásicas y dos bifásicas
  - **Tres zonas bifásicas y una monofásica**
  - Tres zonas monofásicas y dos bifásicas

69. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B. Para una aleación con 20% de B la microestructura se compone de:

- 75% de A libre y 25% de eutéctico
- 25% de A libre y 75% de eutéctico

70. El revestimiento refractario del LD es de naturaleza:

- Ácida
- Básica

71. En la reacción peritética:

- De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente
- De un sólido obtenemos dos sólidos diferentes
- De un líquido obtenemos dos sólidos diferentes
- De dos sólidos obtenemos otro sólido diferente

72. El tiempo aproximado entre colada y colada en un LD es:

- Una hora
- Media hora
- Dos horas

73. Tiene que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a sollicitaciones mecánicas ni químicas de importancia, elige:

- Un acero de medio carbono
- Un acero de bajo carbono
- Un acero de alto carbono

74. La mena de un mineral contiene los elementos descartables de él

- Verdadero
- Falso

75. Los buenos conductores del calor lo son de la electricidad

- Verdadero
- Falso

76. Tiene partículas de cobre mezcladas con partículas de hierro, todo en estado sólido. ¿Qué método de separación le parece más sencillo?

- Flotación
- Separación magnética
- Lixiviación

77. Para generar un arco eléctrico en el horno eléctrico de arco los electrodos entran en contacto con la carga:

- Verdadero
- Falso

78. La reacción eutectoide se produce en estado sólido

- Falso
- Verdadero

79. La conductividad térmica en general:

- Aumenta con el aumento de la temperatura
- No es afectada por la variación de la temperatura
- Disminuye con el aumento de la temperatura

80. El sinter es una materia prima:

- Más porosa que el mineral calibrado
- Igual de poroso
- Menos poroso que el mineral calibrado

81. El punto eutéctico tiene

- Un grado de libertad
- Ningún grado de libertad
- Dos grados de libertad

82. Las condiciones de desfosforacion combinan:

- Temperatura relativamente baja con ambiente oxidante y ambiente ácido
- Temperatura relativamente alta con ambiente básico y reductor
- Temperatura relativamente baja con ambiente básico y oxidante

83. La perlita es el eutéctico del diagrama hierro - carburo de hierro

- Verdadero
- Falso

84. Las vacancias son:

- Defectos lineales
- Defectos superficiales
- Defectos puntuales

85. En los materiales poliméricos predominan:

- Las uniones iónicas
- Uniones covalentes iónicas por partes iguales
- Las uniones covalentes

86. Dentro de un grano encontramos diferentes orientaciones cristalinas de las celdas cristalinas:

- Falso
- Verdadero

87. El Midrex se usa para fabricar

- Acero común
- Sinter
- DRI
- Pellet

88. Un elemento que presenta comportamiento alotrópico presenta

- El mismo sistema cristalino a cualquier presión y temperatura
- Diferentes estados cristalinos en función de la temperatura y presión

89. Al final de cada colada del horno LD se recomienda:

- Dejar algo de escoria para la siguiente carga
- Vaciar toda la escoria del proceso

90. La transformación de hierro magnético a no magnético a la temperatura de Curie no es un cambio alotrópico

- Falso
- Verdadero